ORAL MINES-TÉLÉCOM · ORAUX DE MATHS SPÉ · 35 MIN

Trigonaliser une matrice 3×3 et résoudre X' = MX

Soit $M = \begin{pmatrix} -2 & -1 & -2 \\ -2 & -5 & -6 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$.

1. Montrer que $\chi_M = (X+1)(X+2)^2$.
2. M est-elle diagonalisable ?
3. Montrer que M est semblable à $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$.
4. Montrer que toute solution de $X'(t) = MX(t)$ tend vers 0 quand $t \to +\infty$.